Representação de Sistemas Dinâmicos Lineares por Funções de Transferência

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

Objetivos da aula

- Definir a **Função de Transferência** (FT) de um SLIT de tempo contínuo, a partir da EDO e da integral de convolução.
- Reconhecer as FT **racionais**, seus **polos** e **zeros**, e a noção de **grau relativo** / realizabilidade física.
- Calcular a **resposta** $y(t)$ de um SLIT via $Y(s) = G(s)U(s)$ e **expansão em frações parciais**.
- Relacionar a **localização dos polos** com os **modos** que aparecem na resposta.

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

Transformada sobre a EDO

SLIT de tempo contínuo representado por EDO linear:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) =$$
$$b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t)$$

Aplicando a Transformada de Laplace, com **condições iniciais nulas**:

$$s^n Y(s) + a_1 s^{n-1} Y(s) + \cdots + a_{n-1} s Y(s) + a_n Y(s) =$$
$$b_0 s^m U(s) + b_1 s^{m-1} U(s) + \cdots + b_{m-1} s U(s) + b_m U(s)$$

$$\left(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n\right) Y(s) = \left(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m\right)$$

Função de Transferência - Definição

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

Definição

A **Função de Transferência** de um SLIT é definida por

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

considerando **condições iniciais nulas**.

- $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}, \quad Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}.$

Transformada sobre a Convolução

SLIT de tempo contínuo, **relaxado** em $t = 0$, representado pela integral de convolução:

$$y(t) = g(t) * u(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)\,d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\,d\tau.$$

Propriedade da Transformada de Laplace:

Convolução

$$\mathcal{L}\{g(t) * u(t)\} = G(s)\,U(s)$$

Assim:

$$Y(s) = G(s)\,U(s) \qquad \Longrightarrow \qquad G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$$

Função de Transferência - Definições Equivalentes

Definição 1

A **Função de Transferência** de um SLIT é definida por $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ considerando **condições iniciais nulas**.

$U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}, \quad Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}.$

Definição 2

A **Função de Transferência** de um SLIT é definida por $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$.

- $g(t)$: **resposta ao impulso** do SLIT.

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

SLIT representado por EDO linear

Transformada de Laplace, com condições iniciais nulas:

$$\begin{aligned}\left(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n\right)Y(s) = \\ \left(b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m\right)U(s)\end{aligned}$$

Função de Transferência:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- $G(s)$ é uma **FT racional**: razão entre dois polinômios de coeficientes reais.

Funções de Transferência Racionais - Definições

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

- $\text{grau}(B(s)) = m, \quad \text{grau}(A(s)) = n.$
- $A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$ é o **polinômio característico** de $G(s)$.

Definição

- Se $m \leq n$, $G(s)$ é dita **própria**
  - Se $m < n$, $G(s)$ é dita **estritamente própria**.
  - Se $m = n$, $G(s)$ é dita **biprópria**.
- Se $m > n$, $G(s)$ é dita **imprópria**.

- FT impróprias não são **fisicamente realizáveis**.
- $g = n - m$ é o **grau relativo** de $G(s)$.

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

Funções de Transferência - Polos e Zeros

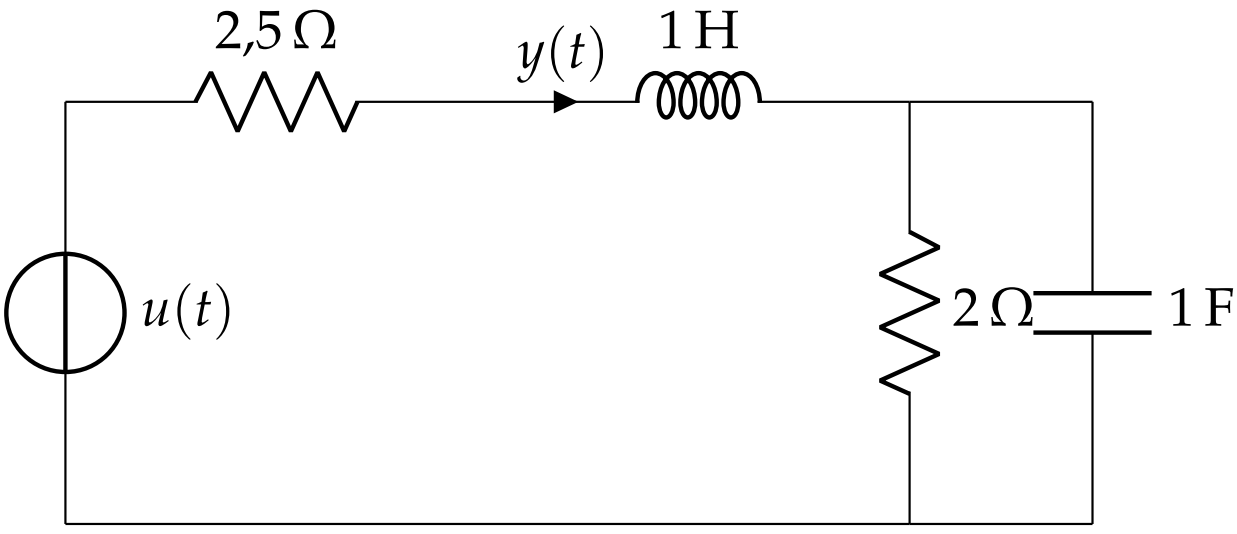
$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

Definição

- As raízes do polinômio característico $A(s)$ são os **polos** de $G(s)$.
- As raízes do polinômio $B(s)$ são os **zeros** de $G(s)$.

- Se p é um polo de $G(s)$, então $|G(p)| = \infty$.
- Se z é um zero de $G(s)$, então $G(z) = 0$.

Exemplo - Função de Transferência de Circuito



- $v(t)$: tensão no capacitor.
- **Lei das malhas:** $u(t) = 2{,}5\, y(t) + 1\dfrac{dy(t)}{dt} + v(t)$.
- **Lei dos nós:** $y(t) = \dfrac{v(t)}{2} + 1\dfrac{dv(t)}{dt}$.

Exemplo - Função de Transferência de Circuito

$$u(t) = 2{,}5\,y(t) + 1\frac{dy(t)}{dt} + v(t) \qquad\qquad y(t) = \frac{v(t)}{2} + 1\frac{dv(t)}{dt}$$

Transformada de Laplace com **condições iniciais nulas**:

$$U(s) = 2{,}5\,Y(s) + sY(s) + V(s) = (s + 2{,}5)Y(s) + V(s)$$
$$Y(s) = \frac{V(s)}{2} + sV(s) = (s + 0{,}5)V(s)$$

Manipulando $\left(V(s) = \frac{Y(s)}{s+0{,}5}\right)$:

$$U(s) = (s + 2{,}5)Y(s) + \frac{Y(s)}{s + 0{,}5} = \frac{s^2 + 3s + 2{,}25}{s + 0{,}5}\,Y(s)$$

Finalmente:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s + 0{,}5}{s^2 + 3s + 2{,}25}$$

Exemplo - Circuito - Polos e Zeros

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s + 0{,}5}{s^2 + 3s + 2{,}25}$$

- **Polinômio característico:** $A(s) = s^2 + 3s + 2{,}25$.
- **Polos de** $G(s)$**:** raízes de $A(s)$: $p_1 = p_2 = -1{,}5$.
- **Zero de** $G(s)$**:** raiz de $B(s) = s + 0{,}5$: $z_1 = -0{,}5$.

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

Resposta de SLIT representado por FT

$$G(s) = \frac{B(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

- $p_1, p_2, \ldots, p_n$: **polos** de $G(s)$.
- **Objetivo:** calcular a resposta $y(t)$, $t \geq 0$, a uma entrada $u(t)$, $t \geq 0$.
- $Y(s) = G(s)U(s)$.
- Conhecendo-se $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$, determina-se $Y(s)$.
- Supõe-se que $U(s)$ seja dada pela razão entre polinômios em s.

Resposta de SLIT representado por FT

- $Y(s) = G(s)U(s)$.
- $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.
- $y(t)$ é obtido usando a técnica de **Expansão em Frações Parciais** sobre $Y(s)$.
- Em virtude da definição de função de transferência, o cálculo da resposta por este procedimento pressupõe o sistema **em repouso**, ou seja, **condições iniciais nulas**.

Exemplo - SLIT com polos reais e distintos

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s+3}{s^2+4s+3}$$

$$u(t) = u_{-1}(t) = 1,\ t \geq 0 \text{ (degrau unitário)} \ \Rightarrow\ U(s) = \frac{1}{s}$$

- Polos de $G(s)$: $p_1 = -1$, $p_2 = -3$.

Transformada de Laplace da resposta:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+3}\,\frac{1}{s} = \frac{2s+3}{s(s+1)(s+3)}$$

Expansão em frações parciais:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{s+3}$$

Exemplo - SLIT com polos reais e distintos

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{s+3}$$

Resíduos:

$$C_1 = Y(s)\, s\big|_{s=0} = 1$$
$$C_2 = Y(s)(s+1)\big|_{s=-1} = -0{,}5$$
$$C_3 = Y(s)(s+3)\big|_{s=-3} = -0{,}5$$

Resposta:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1 - 0{,}5\, e^{-t} - 0{,}5\, e^{-3t}, \quad t \geq 0$$

$$y(t) = \underbrace{1}_{\text{devido a } u(t)} \quad \underbrace{-0{,}5\, e^{-t} - 0{,}5\, e^{-3t}}_{\text{devidos aos polos}}.$$

- Polos reais p_i geram na resposta exponenciais $e^{p_i t}$.

Exemplo - SLIT com polos reais e iguais

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s + 1/2}{s^2 + 3s + 9/4} \quad \text{(circuito do início da aula)}$$

$$u(t) = u_{-1}(t) = 1,\ t \geq 0 \text{ (degrau unitário)} \ \Rightarrow\ U(s) = \frac{1}{s}$$

- Polos de $G(s)$: $p_1 = p_2 = -3/2 = -1{,}5$.

Transformada de Laplace da resposta:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{s + 1/2}{s(s + 3/2)^2}$$

Expansão em frações parciais:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{D_0}{(s + 3/2)^2} + \frac{D_1}{s + 3/2}$$

Exemplo - SLIT com polos reais e iguais

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{D_0}{(s+3/2)^2} + \frac{D_1}{s+3/2}$$

Resíduos:

$$C_1 = Y(s)\, s\big|_{s=0} = \frac{2}{9}$$

$$D_0 = Y(s)(s+3/2)^2\big|_{s=-3/2} = \frac{6}{9}$$

$$D_1 = \left.\frac{d\left[Y(s)(s+3/2)^2\right]}{ds}\right|_{s=-3/2} = \frac{-2}{9}$$

Resposta:

$$y(t) = \underbrace{\frac{2}{9}}_{\text{devido a } u(t)} + \underbrace{\frac{6}{9} t\, e^{-1{,}5t} - \frac{2}{9} e^{-1{,}5t}}_{\text{devidos aos polos}}, \quad t \geq 0$$

- Polos reais p_i duplos geram os termos $e^{p_i t}$ e $t\, e^{p_i t}$.

Exemplo - SLIT com polos complexos conjugados

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{150}{s^2 + 12s + 100}$$

$$u(t) = u_{-1}(t) = 1,\ t \geq 0 \text{ (degrau unitário)} \ \Rightarrow\ U(s) = \frac{1}{s}$$

- Polos de $G(s)$: $p_{1,2} = -6 \pm j8$.

Transformada de Laplace da resposta:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{150}{s(s^2 + 12s + 100)} = \frac{150}{s(s + 6 - j8)(s + 6 + j8)}$$

Expansão em frações parciais:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s + 6 - j8} + \frac{\bar{C}_2}{s + 6 + j8}$$

Exemplo - SLIT com polos complexos conjugados

Resíduos:

$$C_1 = Y(s)\,s\big|_{s=0} = \left.\frac{150}{s^2+12s+100}\right|_{s=0} = \frac{150}{100} = 1{,}5$$

$$C_2 = Y(s)(s+6-j8)\big|_{s=-6+j8} = \left.\frac{150}{s(s+6+j8)}\right|_{s=-6+j8} = 0{,}9375\,e^{j2{,}5}$$

$$\bar{C}_2 = 0{,}9375\,e^{-j2{,}5}$$

Resposta:

$$y(t) = \underbrace{1{,}5}_{\text{devido a } u(t)} + \underbrace{1{,}875\,e^{-6t}\cos(8t+2{,}5)}_{\text{devidos aos polos}}, \quad t \geq 0$$

- Polos complexos $\alpha_l \pm j\beta_l$ geram na resposta o termo $e^{\alpha t}\cos(\beta t + \theta)$.

Exemplo - polos "combinando" com $u(t)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4}{s(s+2)}$$

$$u(t) = u_{-1}(t) = 1,\ t \geq 0 \text{ (degrau unitário)} \ \Rightarrow\ U(s) = \frac{1}{s}$$

- Polos de $G(s)$: $p_1 = 0,\ p_2 = -2$.

Transformada de Laplace da resposta:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{4}{s(s+2)}\frac{1}{s} = \frac{4}{s^2(s+2)}$$

Expansão em frações parciais:

$$Y(s) = \frac{D_0}{s^2} + \frac{D_1}{s} + \frac{C_1}{s+2}$$

Exemplo - polos "combinando" com $u(t)$

Resíduos:

$$D_0 = Y(s)\,s^2\big|_{s=0} = \left.\frac{4}{s+2}\right|_{s=0} = 2$$

$$D_1 = \left.\frac{d\left[Y(s)\,s^2\right]}{ds}\right|_{s=0} = -1$$

$$C_1 = Y(s)(s+2)\big|_{s=-2} = \left.\frac{4}{s^2}\right|_{s=-2} = 1$$

Resposta:

$$y(t) = \underbrace{2t-1}_{\text{devido a } p_1 \text{ e } u(t)} + \underbrace{e^{-2t}}_{\text{devido a } p_2}, \quad t \geq 0$$

- Polinômio característico de $G(s)$ e denominador de $U(s)$ têm raiz comum $\Rightarrow$ termos na resposta aparecem como resultado dessa combinação.

Sumário

1. Definição de Função de Transferência

2. Funções de Transferência Racionais

3. Polos e Zeros

4. Resposta de SLIT Representado por Funções de Transferência

5. Relação entre os Polos e a Resposta

Relação entre os Polos de $G(s)$ e a Resposta

Como visto nos exemplos, **em geral**, a resposta de um SLIT é composta de:

- termo associado ao sinal de entrada $u(t)$;
- combinação linear de termos associados aos polos de $G(s)$.

Em relação aos polos, os seguintes termos aparecem na expressão geral da resposta:

- $e^{p_i t},\ t\,e^{p_i t},\ t^2 e^{p_i t},\ \ldots,\ t^{m_i-1}e^{p_i t}$,
  associados a **polos reais** p_i de multiplicidade m_i.

- $e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t+\theta_0),\ t\,e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t+\theta_1),\ \ldots,\ t^{m_l-1}e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t+\theta_{m_l-1})$,
  associados a **polos complexos conjugados** $\alpha_l \pm j\beta_l$ de multiplicidade m_l.